Time-Limited On-chain Voting Secure Management Manual
時間制限付きオンチェーン投票セキュア管理マニュアル

This project extends the standard Solidity Ballot contract by implementing an automatic deadline function using block.timestamp.
（本プロジェクトは、Solidity 標準の Ballot コントラクトを拡張し、自動締め切り機能を実装したものです。）

1. Background and Objectives / 開発の背景と目的

- **Objective / 目的**

  Strictly manage the voting period on the smart contract side.
  （投票期間をスマートコントラクト側で厳密に管理します。）

- **Key Features / 主要機能**
  - Set the voting deadline during deployment and check remaining time with [getTimeLeft] .
    （デプロイ時に期限を設定し、**getTimeLeft** で残り時間を確認可能です。）
  - Includes the `[getTimeLeft]` function to check the remaining time in real-time.
    （残り時間をリアルタイムで確認できる `[getTimeLeft]` 関数を追加しました。）
  - Safety design that automatically rejects (Reverts) operations after the deadline.
    （期限を過ぎた際の操作を自動的に拒絶（Revert）する安全設計です。）

2. Setup and Deployment / セットアップおよびデプロイ

1. **Compile / コンパイル**

   Select TimedBallot.sol in Remix IDE and complete the compilation.
   （Remix IDE にて TimedBallot.sol を選択し、コンパイルを完了させます。）

2. **Deployment Settings / デプロイ設定**

   ENVIRONMENT

   Injected Provider - MetaMask (Robinhood Chain Testnet) **Arguments**: Enter the following in the input field next to the [Deploy] button：

   ["Candidate Name (bytes32)"], Duration (uint)

Example: `["0x416c696365000000000000000000000000000000000000000000000000000000"], 2`

（デプロイボタン横に、候補者名と投票期間を記述します。）

3. Execution / 実行

Click [transact] and approve with MetaMask
（ [transact] をクリックし、MetaMask で承認します。）

3. Operation Manual / 運用・操作マニュアル

3-1 Status Check (Available to Anyone) / 状況確認（誰でも実行可能）

1. Check remaining seconds / 残り秒数の確認

   Click the [getTimeLeft] button.
   （ [getTimeLeft] ボタンをクリックします。）

2. Determine Status
   - Value > 0: Voting is open.
     （数値が 0 より大きい：投票受付中）
   - Value = 0: Voting ended / Auto-locked.
     （数値が 0：投票終了：自動ロック状態）

3-2 Voter Registration and Voting / 有権者登録と投票

1. Grant Rights / 権限付与

   The chairperson executes [giveRightToVote] to register voters.
   （ chairperson が [giveRightToVote] を実行し有権者を登録します。）

2. Vote / 投票

   A voter enters the candidate index
   (e.g., 0) into the [vote] function.
   （ 有権者が [vote] 関数に候補者番号を入力して実行します。）

Note: All operations must be completed before [getTimeLeft] reaches **0**.
（※これらの操作はすべて [getTimeLeft] が **0** になる前に行う必要があります。）

4. Verification Results (Evidence) / テスト検証結果

Test Item (項目)	Timing (タイミング)	Expected (挙動)	Result (結果)
Normal Test	Within Deadline	Accepted	Success

Test Item (項目)	Timing (タイミング)	Expected (挙動)	Result (結果)
Anomaly Test	After Deadline	Rejected	Failed (Revert)

Evidence of Verification / 検証の証拠

- Verified that [getTimeLeft] outputs **0** after the duration.
  （[getTimeLeft] が **0** を出力していることを確認済みです。）

- Demonstrated that transactions after the deadline result in **"Fail"** on MetaMask and are not accepted by the blockchain.
  （期限後に実行したトランザクションが MetaMask 上で**「失敗」**となり、受理されないことを実証しました。）

【Evidence of Successful Vote / 投票成功のエビデンス】

Successful vote by Account 2 within the deadline.
（期限内の Account 2 による投票成功例）

【Evidence of Rejected Vote / 投票失敗のエビデンス】

Automatic rejection (Revert) for Account 3 after the deadline.
（期限後の Account 3 による自動拒絶（Revert）例）

Related Links / 関連リンク

- **Source Code / ソースコード：** [TimedBallot.sol]
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：** [Blockscout (TimedBallot)]
- **Deployment Ledger (PDF) / コントラクトデプロイ実績：** [Click Here / こちら]

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）